

Речь к защите курсовой работы (послайдовая)

Хронометраж: 3.5–4 минуты

[Слайд 1: Титульный]

Здравствуйте! Тема моей курсовой работы: **«Решение уравнений математической физики методом PINN и анализ устойчивости через нейронное касательное ядро»**.

[Слайд 2: Постановка задачи]

В работе рассматривается уравнение Курамото–Сивашинского. Уравнение 4 порядка содержит диффузионное и диссипативное слагаемые. Описывает процессы горения / разделов фаз. Наличие точного аналитического решения позволяет напрямую сравнивать результат нейросетевой модели с эталоном.

[Слайд 3: Начальные и граничные условия]

Для задачи были заданы начальное условие, а также граничные условия Дирихле и Неймана, которые полностью определяют рассматриваемую краевую задачу.

[Слайд 4: Метод PINN]

В работе используется метод PINN. Его особенность состоит в том, что в функцию потерь включается не только ошибка по данным, но и невязка самого дифференциального уравнения. Это позволяет учитывать физику процесса.

[Слайд 5: Обучающая выборка]

Для обучения формировались точки начального условия, граничных условий и внутренние коллокационные точки. Производные вычислялись с помощью автоматического дифференцирования, без построения сеточных схем.

[Слайд 6: Базовая модель]

На первом этапе была построена базовая PINN-модель, которая решала исходное уравнение напрямую. В начале обучения сеть восстанавливала лишь общую форму решения, однако после обучения корректно воспроизвела профиль бегущей волны и показала хорошее совпадение с аналитическим решением.

[Слайд 7: Динамика ошибок]

Суммарная ошибка базовой модели достигла уровня 10^{-5} . Компоненты функции потерь убывали стабильно, что говорит о хорошей сходимости и корректной

настройке модели.

[Слайд 8: Гипотеза понижения порядка]

На втором этапе проверялась гипотеза: упростит ли обучение замена уравнения четвёртого порядка на систему второго порядка с введением вспомогательной переменной $v = u_{xx}$. Для этого были реализованы три архитектуры: одна сеть с двумя выходами, две независимые сети и гибридная модель с общим стволом.

[Слайд 9–10: Сравнение точности]

Гипотеза не подтвердилась. Точность ухудшилась до уровня 10^{-4} , а на графиках наблюдался выход на плато. Это показывает, что понижение порядка не упростило обучение, а привело к новым трудностям оптимизации.

[Слайд 11: Анализ полей u и v]

Поле u восстанавливается заметно лучше, чем поле v , для которого сохраняются сглаживание пиков и занижение амплитуды. Это показывает, что в данной задаче прямая аппроксимация исходного уравнения эффективнее понижения порядка.

[Слайд 12: Причины деградации]

Основная причина связана с трудностью согласованного восстановления полей разной гладкости. Поэтому формальное упрощение математической постановки не устранило проблему, а лишь перенесло её в область оптимизации.

[Слайд 13: NTK - описание]

Для анализа устойчивости обучения был использован NTK-анализ. Для PINN это сравнительно новый подход, который позволяет изучать не только итоговую точность, но и внутреннюю структуру обучения. NTK описывает связи между точками выборки через градиенты сети по параметрам. Анализ проводился для базовой модели, так как именно она показала наилучшую точность и наиболее устойчивую сходимость.

[Слайд 14: NTK - Спектр собственных значений]

После обучения ведущие собственные значения NTK возрастают, что указывает на более согласованное обучение и устойчивую сходимость базовой модели.

[Слайд 15: NTK - Тепловая карта]

Тепловая карта NTK показывает, что после обучения связи между точками ста-

новятся более выраженными, а передача градиентной информации сохраняется по всей области решения.

[Слайд 16: Анализ градиентов]

Анализ чувствительности показал, что наибольший вклад в адаптацию модели вносит четвёртый скрытый слой. Более глубокие слои отвечают за основную настройку, а ранние формируют общие признаки.

[Слайд 17: Заключение]

Итог работы состоит в том, что метод PINN оказался эффективным для решения исходного уравнения высокого порядка. Понижение порядка не привело к улучшению результата, а NTK-анализ позволил объяснить устойчивость базовой архитектуры.